

Home work 1

Dmitri Churikov

September 2026

1 Задание

Определи ранг произведения DA и обоснуй вывод.

Решение: Согласно Теореме о ранге (документ Неделя 1 Методы оптимизации Лекция.pdf)

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$$

Если матрица D невырождена ($\det D \neq 0$), ранг произведения равен r

Если вырождена — ранг произведения уменьшается вплоть до нуля.

2 Задание

Дано:

$$Ax = \lambda x$$

1) Найти: $A + cI$

Решение:

Умножим новую матрицу $A + cI$ на тот же собственный вектор:

$$\text{Получим: } (A + cI)x = Ax + cIx$$

$$\text{Так как } Ix = x$$

$$Ax + cIx = \lambda x + cx$$

Вынесем вектор x за скобки:

$$\lambda x + cx = (\lambda + c)x$$

$$\text{Получим: } A + cI = \lambda + c$$

2) Найти A^k

Решение: Умножим обе части равенства слева на матрицу A :

$$A(Ax) = A(\lambda x)$$

$$\mathbf{A}^2 \mathbf{x} = \lambda(\mathbf{A} \mathbf{x})$$

$$\mathbf{A}^2 \mathbf{x} = \lambda(\lambda \mathbf{x}) = \lambda^2 \mathbf{x}$$

Повторяя эту операцию k раз, мы получаем:

$$\mathbf{A}^k \mathbf{x} = \lambda^k \mathbf{x}$$

Ответ: $\mathbf{A}^k = \lambda^k$

3) $\mathbf{A}^{-1}$ —?

Решение: Умножим обе части равенства слева на матрицу $\mathbf{A}^{-1}$:

$$\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A} \mathbf{x}) = \mathbf{A}^{-1}(\lambda \mathbf{x})$$

В левой части получаем единичную матрицу: $\mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{I} \mathbf{x} = \mathbf{x}$

В правой части выносим скаляр λ : $\lambda(\mathbf{A}^{-1} \mathbf{x})$

$$\mathbf{x} = \lambda \mathbf{A}^{-1} \mathbf{x}$$

Разделим обе части на λ :

$$\mathbf{A}^{-1} \mathbf{x} = \frac{1}{\lambda} \mathbf{x}$$

Ответ: $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\lambda}$

3 Задание

Задание 3.1: Вычисли сингулярное разложение SVD следующих матриц:

Матрица $A_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix}$

Матрица $\Sigma(3 \times 1)$:

Найдём норму вектора: $\sqrt{2^2 + 2^2 + 8^2} = \sqrt{4 + 4 + 64} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 6\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Матрица $V^T(1 \times 1)$:Поскольку это скалярное пространство для правого вектора:

$$V^T = (1)$$

Матрица U (размер 3×3): Первый столбец получается нормированием исходной матрицы $A_1 : \frac{1}{6\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix}$. Остальные два столбца дополняют матрицу до ортонормированного базиса.

$$U = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{2\sqrt{2}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{2\sqrt{2}}{3} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.236 & -0.707 & -0.667 \\ 0.236 & 0.707 & -0.667 \\ 0.943 & 0 & 0.333 \end{pmatrix}$$

Задание 3.2 (дата рождения 01/10):

Матрица $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 11 \\ 11 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$A_2^T A_2 = \begin{pmatrix} 121 & 0 \\ 0 & 121 \end{pmatrix}.$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 11 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Матрица $V^T (2 \times 2)$:

В качестве базиса можно выбрать стандартную единичную матрицу:

$$V^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Матрица U (размер 3×3):

Первые два столбца формируются как $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A_2 v_i$, а третий столбец ортогонален им:

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4 Задание

Сжатие изображений с использованием усечённого SVD
см. 'файл `hw1_methods_optim.ipynb`'